

Rapport de Travaux Pratiques : Réflectométrie sur câble cuivre et Distance To Fault

SAE13 - Découverte d'un dispositif de transmission **Sujet** : Réflectométrie sur câble cuivre et Distance To Fault

Contexte du TP

Nous tenons à préciser que notre groupe TP2.1 n'a bénéficié que de 30 minutes d'explications sur la partie fibre optique, alors que les autres groupes de TP ont eu une présentation de 2h sur l'intégralité du projet. Pour le coup la partie DTF on n'avait aucune informations comme on a pas eu d'informations.

1. Informations du Groupe et Objectifs

- **Étudiants** : Ahmed Abdemounim(présent), Abdelsalem Benouaili(présent), Otgon-erdene Amarjargal (présent) , Nathan Bouala(absent)
 - **Câble étudié** : Câble Coaxial RG58 , Cable Ethernet RJ45
 - **Objectif** : Déterminer la longueur du câble et vérifier qu'il n'y a pas de défauts en utilisant deux méthodes : automatique (DTF) et physique (Oscilloscope).
-

2. Méthode 1 : Mesure Automatique (DTF) sur Cable Coaxial

Matériel utilisé : Analyseur de spectre.

- **Vitesse de propagation (NVP)** : Réglée sur 0,66 (ce qui correspond à 66% de la vitesse de la lumière pour ce câble).
- **Plage de mesure** : Nous avons réglé l'appareil pour regarder entre 11 mètres et 15,83 mètres.



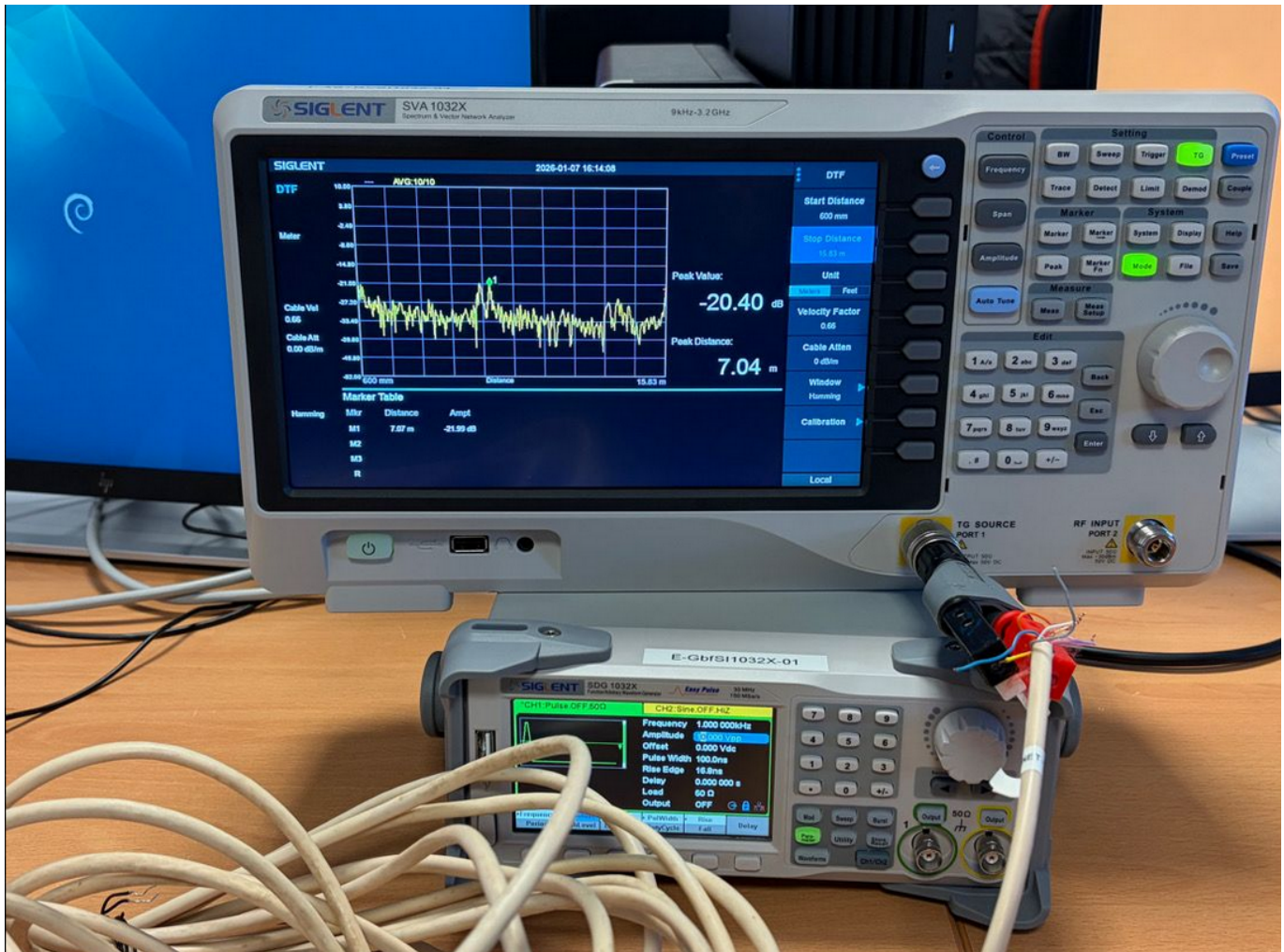
Résultats obtenus :

- **Longueur mesurée (Peak Distance) :** 13,43 mètres.

Méthode 1 : Mesure Automatique (DTF) sur Cable Ethernet

Matériel utilisé : Analyseur de spectre.

- **Vitesse de propagation (NVP) :** Réglée sur 0,66 (ce qui correspond à 66% de la vitesse de la lumière pour ce câble). On a teste a l'aide du cable de référence.
- **Plage de mesure :** Nous avons réglé l'appareil pour regarder entre 600nm et 15,83 mètres.



Résultats obtenus :

- **Longueur mesurée (Peak Distance) :** 7,04 mètres.

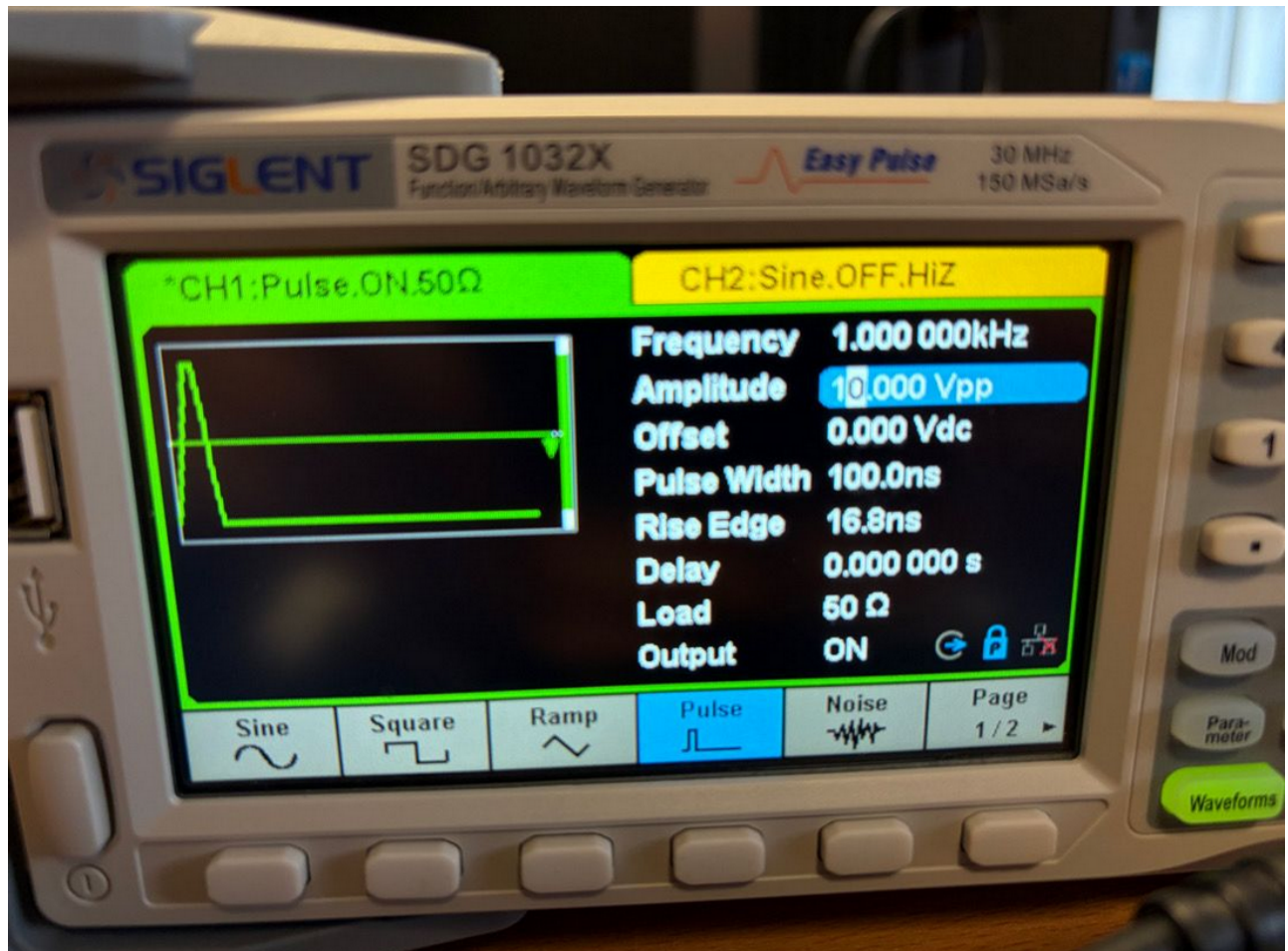
3. Méthode 2 : Mesure Physique (Oscilloscope) sur Cable coaxial

Matériel utilisé : GBF, Oscilloscope.

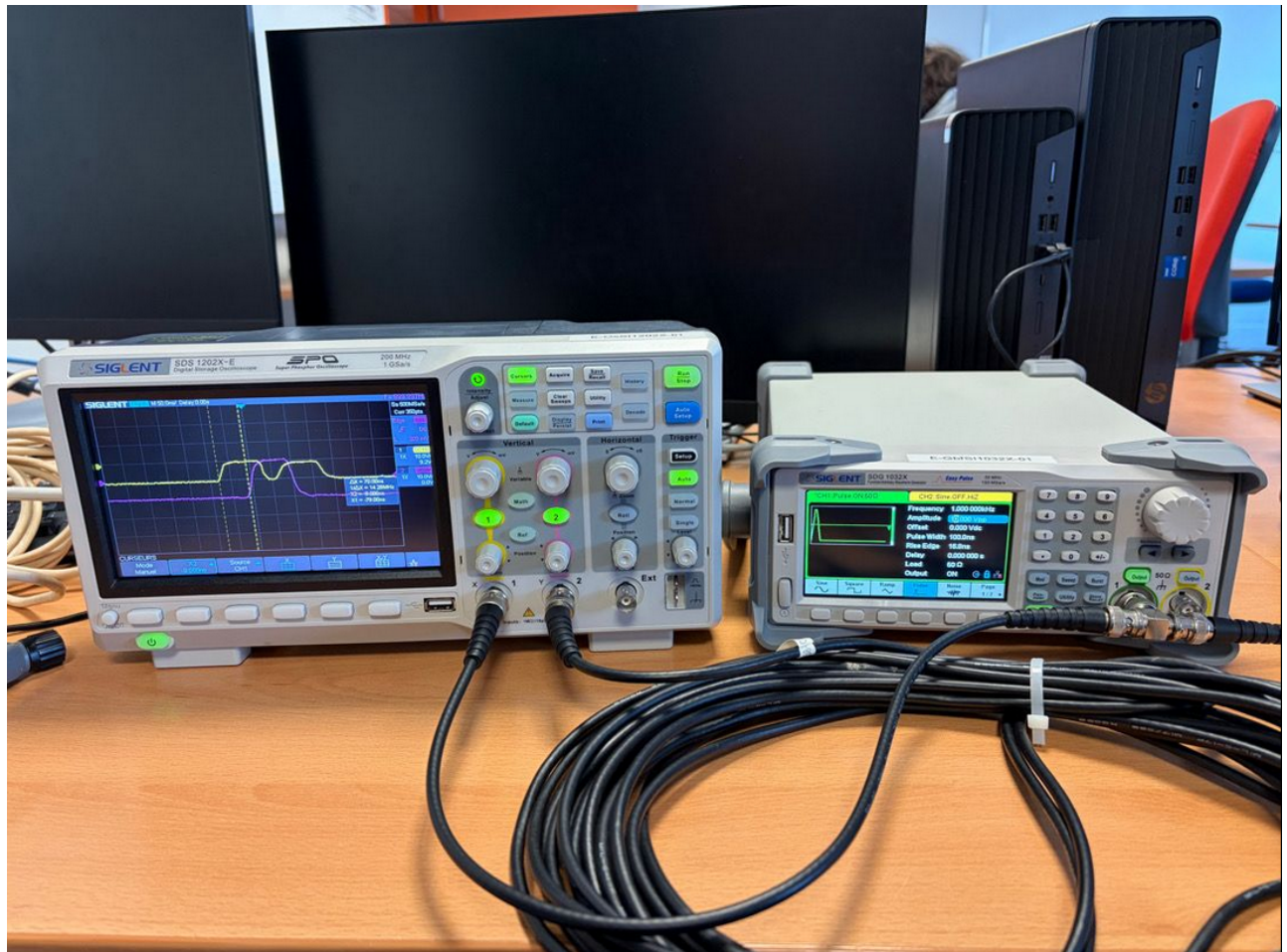
Protocole de mesure :

- On envoie une impulsion électrique dans le câble et on mesure le temps qu'elle met pour arriver au bout.

- **Réglages du GBF :** Mode Pulse, largeur de 100 ns, amplitude de 10 Vpp et charge de 50 Ohms.



- **Branchements :** Le signal sort du GBF vers un adaptateur. Une branche va sur la voie 1 de l'oscilloscope et l'autre branche va vers le câble. La fin du câble est branchée sur la voie 2.



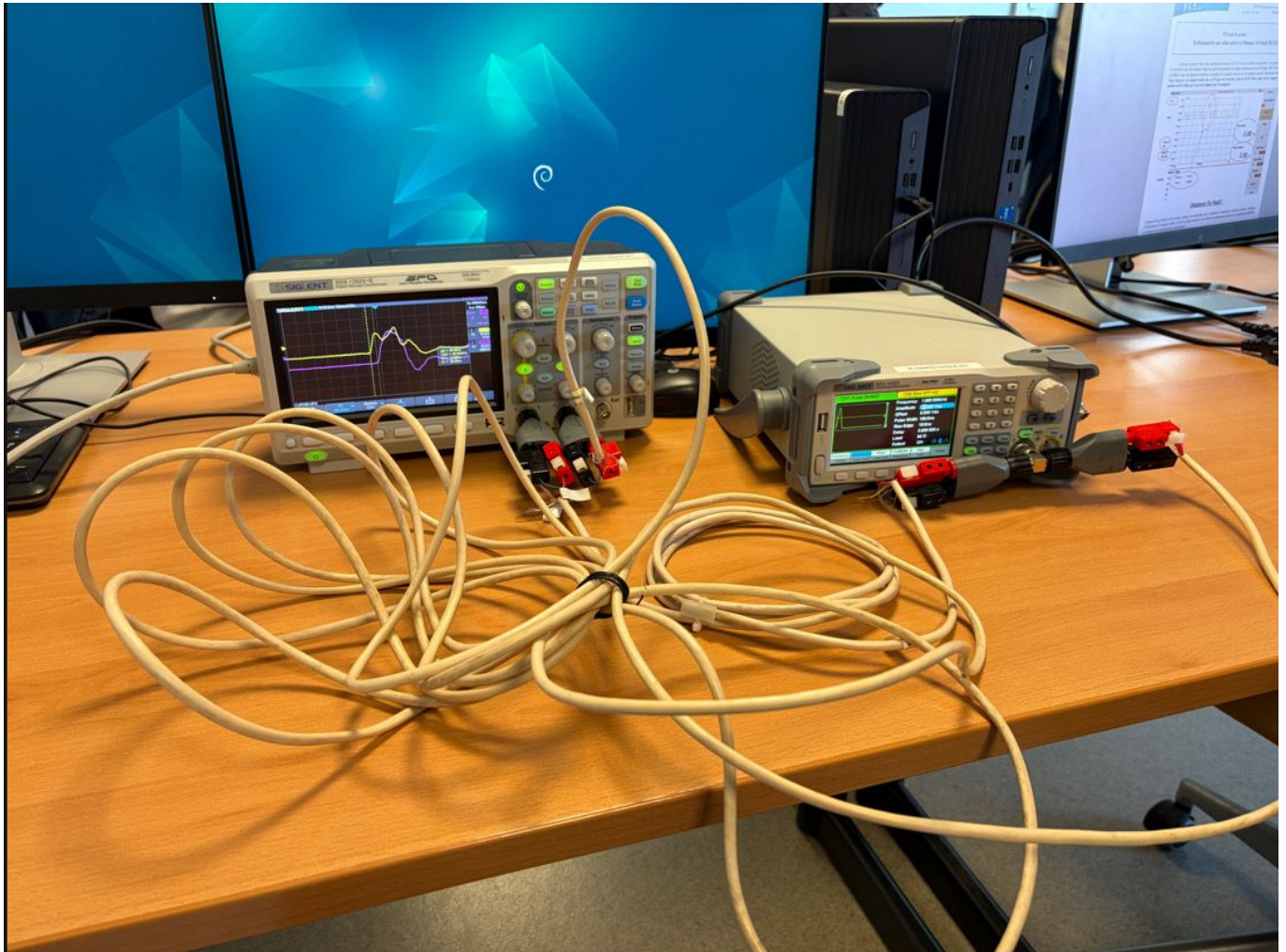
Calcul de la longueur :

- **Temps mesuré sur l'écran :** 70 ns (nanosecondes).
- **Vitesse du signal :** $0,66 \times 300\,000\,000 = 198\,000\,000$ mètres par seconde.
- **Calcul final :** $198\,000\,000 \times 0,000\,000\,070 = 13,86$ mètres.



Méthode 2 : Mesure Physique (Oscilloscope) sur Cable Ethernet

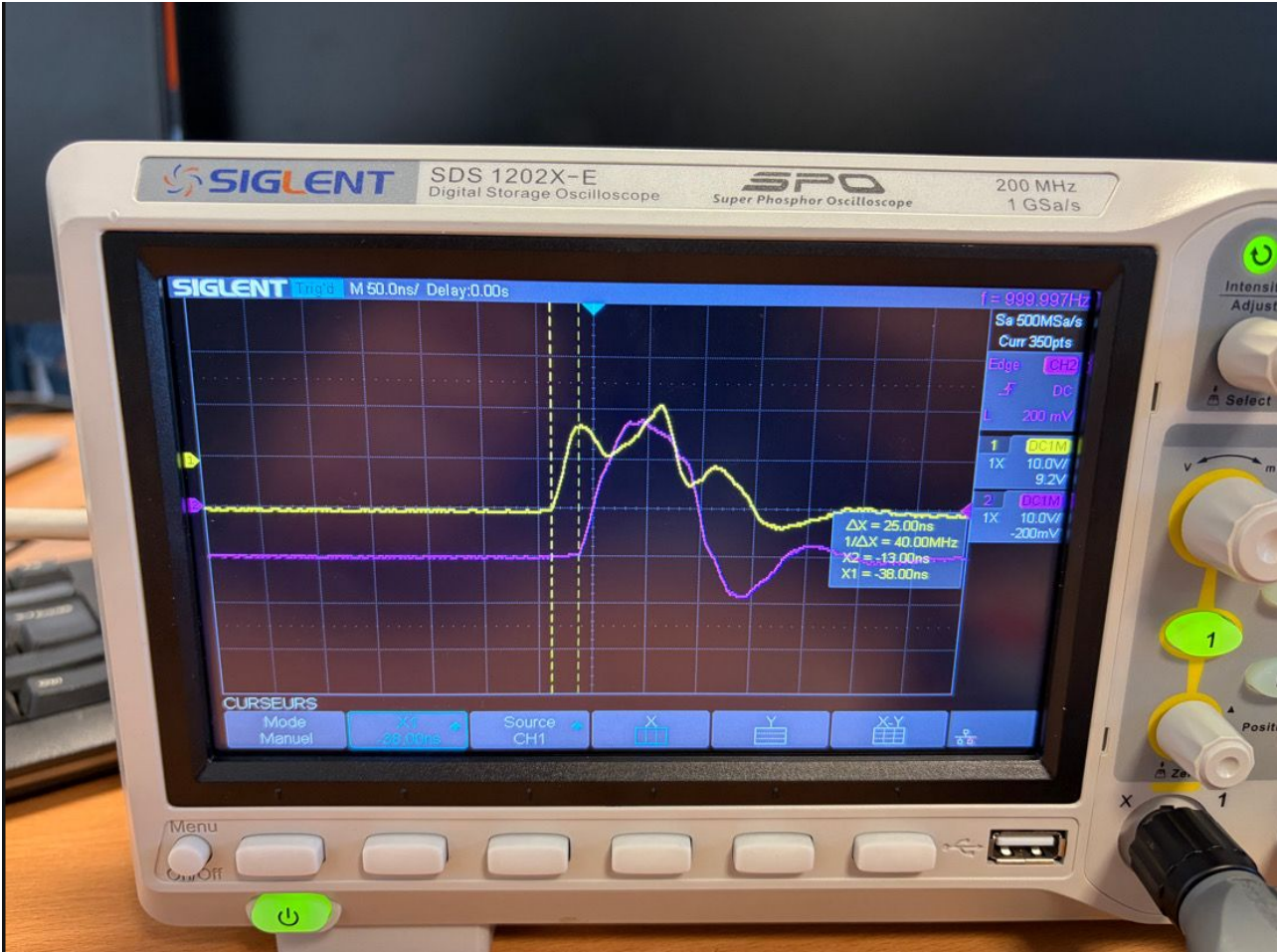
Le Protocole de Mesure ainsi que les réglages du GBF et le Branchements sont identiques au cables coaxial on a juste un adaptateur en plus pour le cable ethernet.



Calcul de la longueur :

- **Temps mesuré sur l'écran :** 25 ns (nanosecondes).
- **Vitesse du signal :** $0,66 \times 300\,000\,000 = 198\,000\,000$ mètres par seconde.

- **Calcul final :** $198\,000\,000 \times 0,000\,000\,025 + 2$ (car cable reference fait 2m) = 6,95 mètres.



4. Synthèse et Comparaison

Type de câble	Valeur DTF (Auto)	Valeur Oscillo (Physique)
Câble Coaxial	13,43 mètres	13,86 mètres
Câble Ethernet	7,04 mètres	6,95 mètres

Analyse:

- **Cohérence :** Les résultats entre la mesure automatique et le calcul physique sont très proches pour les deux câbles.
- **Précision :** L'écart est de seulement 43 centimètres pour le coaxial et 9 centimètres pour l'ethernet.
- **Validation :** Ces résultats valident l'utilisation de la vitesse de 0,66 pour nos calculs de distance.